

정답 - 미분과 적분의 역관계

Def. 함수 $f(x)$ 가 존재할 때, $F'(x) = f(x)$ 인 함수 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 원함수라 한다.

$F(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 원함수 ① ② $f(x)$ 의 원함수 $F(x) + C$ 도 원함수

$\Rightarrow \int f(x) dx = F(x) + C$ 이 된다.

$\therefore F'(x) = f(x) \iff \int f(x) dx = F(x) + C$

여기 $f(x)$ 는 미분
 이기 $F(x)$ 는 적분
 이기 원함수 관계를 알 수 있다.
 if) $\int f(x) dx = F(x) + C$ 이면 $F'(x) = f(x)$ 가 성립한다!

은 미분.. 나 미분 은 함수

간과 관계 생각 해야

특히 ① ② 는 모두 확인 해야.

함수 정 는 미분 은 함수 가 아름 모든 함수 가 적분 가능 하다.

이제 예제 를 보.

$y = f(x)$

$f(x) = x^2$

$f(x) = x^2$
 $f'(x) = 2x$

$f'(x) = 2x$
 $f(x) = x^2$

이제 맞아? 맞는 것 알고 확인
 이면 아름 하다?

$f(x) = x^2 + 2$

$f(x) = x^2 + 4567$

이것 비교 하면
 $2x$ 아름 하다?
 $2x$ 아름 하다?

아름 함수 가 모든 함수 가 적분 가능 하다.

Tip

함수 정 는 미분 은 함수 가 아름 모든 함수 가 적분 가능 하다. $\Rightarrow f(x) = x^2 + C$

$f(x) = \begin{cases} 2x & (x < 2) \\ x^3 & (x > 4) \end{cases}$

함수 정 는 미분 은 함수 가 아름 모든 함수 가 적분 가능 하다.
 이면 함수 정 는 미분 은 함수 가 아름 모든 함수 가 적분 가능 하다.

이런 상황 이면 함수 정 는 미분 은 함수 가 아름 모든 함수 가 적분 가능 하다.
 이면 함수 정 는 미분 은 함수 가 아름 모든 함수 가 적분 가능 하다.